Technologie WiFi

Évolutions et Perspectives 2026

Une vue d'ensemble actualisée des normes, des composants, du fonctionnement, de la sécurité et des innovations du WiFi

Deuxième Génération de la Connectivité Sans Fil

Janvier 2026

Agenda de la Présentation

Introduction & Contexte
Définition, avantages et paysage des réseaux sans fil

Fondamentaux Techniques
Évolution des normes, bandes de fréquences et composants

Fonctionnement & Gestion
Modes de topologie, processus de connexion et méthodes d'accès d'accès

Sécurité des Réseaux WiFi
Menaces, protocoles d'évolution et bonnes pratiques

Innovations & Avenir
Wi-Fi 6/6E/7, réseaux maillés et applications IoT

Conclusion & Questions
Points clés et réponses aux questions du public

Introduction au WiFi et Contexte

Définition

Un réseau local sans fil (WLAN), communément appelé WiFi, est un type de réseau sans fil largement utilisé dans les foyers, les bureaux et les campus. Il permet la connectivité réseau sans l'utilisation de câbles physiques.

Avantages Principaux

Mobilité
Permet aux appareils de se déplacer librement dans la zone de couverture

Flexibilité
S'adapte rapidement aux besoins et aux technologies en évolution

Évolutivité
Peut facilement être étendu ou mis à jour sans refonte complète

Rôle dans l'Écosystème des Réseaux Sans Fil

Le WiFi s'inscrit dans un écosystème plus large de technologies sans fil, chacune adaptée à des besoins spécifiques en termes de portée et de consommation d'énergie.

WPAN
Réseau Personal Sans Fil (ex. Bluetooth, Zigbee)
Portée: 6-9m | Faible consommation

WLAN
Réseau Local Sans Fil (ceci)
Portée: jusqu'à 90m | Moyenne consommation

WMAN
Réseau Métropolitain Sans Fil (ex. WiMAX)
Portée: plusieurs km | Consommation moyenne

WWAN
Réseau Étendu Sans Fil (ex. 4G, 5G)
Portée: national/mondial | Consommation élevée

Paysage des Réseaux Sans Fil

WPAN
Réseau Personnel Sans Fil

Portée: 6-9 mètres

Fréquence: 2,4 GHz

Norme: IEEE 802.15

Exemples: Bluetooth, Zigbee

Consommation: Faible

WLAN
Réseau Local Sans Fil

Portée: Jusqu'à 90 mètres

Fréquence: 2,4 ou 5,0 GHz

Norme: IEEE 802.11

Exemples: Réseaux WiFi domestiques

Usage: Principal sujet de la présentation

WMAN
Réseau Métropolitain Sans Fil

Portée: Ville ou quartier

Fréquence: Sous licence

Norme: IEEE 802.16 (WiMAX)

Exemples: WiMAX

Distance: Jusqu'à 50 km

WWAN
Réseau Étendu Sans Fil

Portée: National ou mondial

Fréquence: Sous licence

Norme: Cellulaire (GSM, CDMA)

Exemples: Téléphonie cellulaire

Technologie: Haut débit satellite

Évolution des Normes IEEE 802.11

802.11 (1997)
- 2,4 GHz
- 2 Mb/s
- Norme originale

802.11b/g (2003)
- 2,4 GHz
- 11-54 Mb/s
- Rétrocompatible

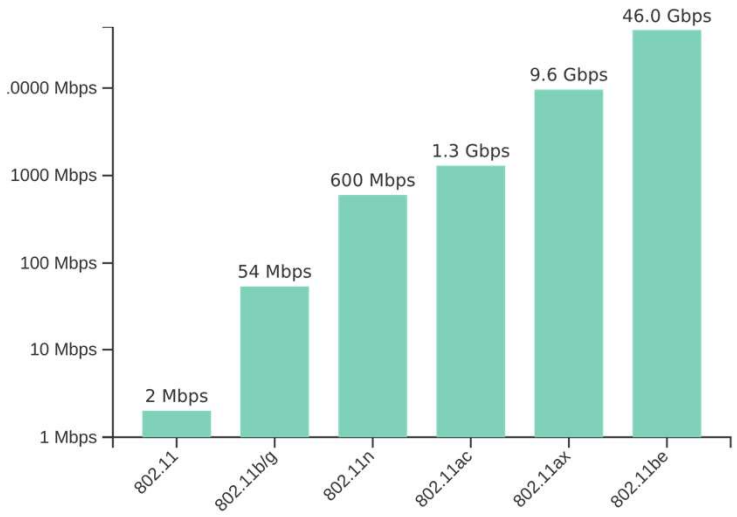
802.11n (2009)
- 2,4 & 5 GHz
- 150-600 Mb/s
- Introduction du MIMO

802.11ac (2013)
- 5 GHz
- 450 Mb/s - 1,3 Gb/s
- Jusqu'à 8 antennes

802.11ax (Wi-Fi 6, 2018)
- 2,4 & 5 GHz
- Jusqu'à 9,6 Gbps
- OFDMA, MU-MIMO

802.11be (Wi-Fi 7, 2023)
- 2,4, 5 & 6 GHz
- Jusqu'à 46 Gbps
- Canaux 320 MHz

Évolution des Débits Maximaux



Évolutions Techniques Clés

- Progression de la fréquence d'opération (2,4 GHz → 5 GHz → 6 GHz)
- Augmentation continue de la densité de données par signal (1024-QAM → 4K-QAM)
- Introduction de technologies d'antenne avancées (MIMO, OFDMA)

Bandes de Fréquences WiFi

Échelle des Fréquences WiFi (MHz)

2,4 GHz | 5 GHz | 6 GHz

2,4 GHz

- Meilleure portée et pénétration des obstacles
- Compatible avec les normes 802.11b/g/n/ax
- Susceptible aux interférences (Bluetooth, fours à micro-ondes)

Utilisation courante : Couverture large, zones rurales

5 GHz

- Meilleurs débits (jusqu'à 1,3 Gb/s avec 802.11ac)
- Moins d'interférences que la bande 2,4 GHz
- Portée réduite et moins de capacité à traverser les murs

Utilisation courante : Bureaux, campus, zones denses

6 GHz

Wi-Fi 7

- Élargissement spectral jusqu'à 1200 MHz
- Canaux non chevauchants, débits jusqu'à 46 Gbps
- Latence réduite, congestion minimale

Utilisation courante : Applications exigeantes, IoT industriel

Composants d'Infrastructure WLAN

Cartes Réseau Sans Fil (NIC)

Intégrées dans la plupart des appareils modernes (ordinateurs portables, smartphones, tablettes), elles contiennent un émetteur/récepteur radio permettant la communication sans fil. Des adaptateurs USB peuvent être utilisés pour les appareils plus anciens.

Routeurs Sans Fil Domestiques

Ces appareils tout-en-un combinent plusieurs fonctions : point d'accès pour l'accès sans fil, commutateur pour les appareils câblés, et routeur pour la connexion à d'autres réseaux et à Internet.

Points d'Accès (AP)

Les AP permettent aux clients sans fil de se connecter au réseau. Ils diffusent le SSID, les normes prises en charge et les paramètres de sécurité, et gèrent l'authentification et l'association des clients.

Contrôleurs de LAN Sans Fil (WLC)

Dans les déploiements d'entreprise, les WLC gèrent plusieurs points d'accès, simplifiant la configuration et la gestion du réseau sans fil.

Architectures de Déploiement

Points d'Accès Autonomes

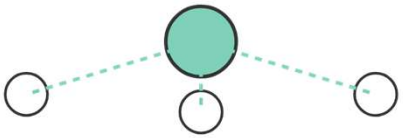
- Fonctionnent de manière indépendante
- Chaque AP configuré et géré manuellement
- Interface en ligne de commande ou graphique
- Approche utilisée dans les petits réseaux
- Simplicité de déploiement prioritaires

Architecture Centralisée (CAPWAP)

- AP gérés de manière centralisée par un WLC
- Utilisation du protocole CAPWAP pour la communication
- Le WLC configure et gère automatiquement les LAP
- Meilleure gestion et simplification du réseau
- Idéal pour les déploiements d'entreprise

Modes de Topologie WiFi

Infrastructure (BSS/ESS)



- **BSS** : Un seul AP connecte tous les clients
- **ESS** : Union de BSS interconnectées
- **Itinérance (roaming)** facilitée

Cas d'usage : Réseaux professionnels et domestiques

Mode Ad Hoc

- Connexion directe entre appareils
- Pas de point d'accès central
- **Communication directe** sans AP

Cas d'usage : Connexions temporaires

Mode Tethering

- Variation du mode ad hoc
- Smartphone/tablette avec connexion cellulaire
- **Partage d'Internet** via connexion cellulaire

Cas d'usage : Partage de connexion Internet

Processus de Connexion WiFi

1. Découverte

- Mode passif: AP diffuse des beacons
- Mode actif: Client émet des probe requests
- Changement automatique de canal

2. Authentification

- Vérification de l'identité du client
- Protocoles de sécurité (WPA2/WPA3)
- Échange de clés de chiffrement

3. Association

- Établissement d'une connexion logique
- Négociation des paramètres réseau
- Prêt pour le transfert de données

Paramètres pour une association réussie

SSID: Nom du réseau

Mot de passe: Pour l'authentification

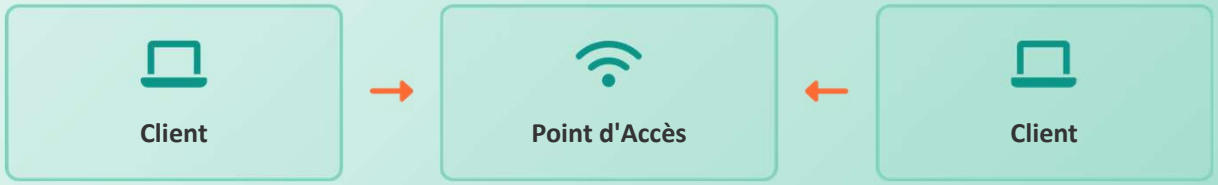
Mode réseau: Norme 802.11

Mode de sécurité: WPA2/WPA3

Paramètres des canaux: Bandes de fréquences

Méthode d'Accès CSMA/CA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) est le protocole d'accès au médium utilisé dans les réseaux WiFi. Contrairement aux réseaux Ethernet câblés qui utilisent CSMA/CD, le CSMA/CA vise à éviter les collisions plutôt que de les détecter.



1. **Écoute du Canal**
   Le client vérifie si le canal est inactif avant d'envoyer des données.

2. **Demande RTS**
   Si le canal est libre, le client envoie une trame RTS au point d'accès.

3. **Autorisation CTS**
   L'AP répond avec une trame CTS, accordant l'autorisation d'envoyer des données.

4. **Transmission & Acquittement**
   Le client transmet ses données et attend un accusé de réception (ACK).

! Si aucun CTS n'est reçu, le client attend un temps aléatoire avant de redémarrer le processus.

! Toutes les transmissions sont accusées de réception pour garantir la fiabilité.

Menaces de Sécurité WiFi

Interception de Données

Les données transmises sur un réseau sans fil peuvent être facilement interceptées par des attaquants se trouvant à portée du signal, compromettant la confidentialité des informations échangées.

Intrus Sans Fil

Des personnes non autorisées peuvent accéder au réseau, compromettant la confidentialité et l'intégrité des données échangées entre les appareils et le réseau.

Attaques par Déni de Service (DoS)

Ces attaques visent à rendre le réseau indisponible pour ses utilisateurs légitimes. Elles peuvent être causées par des périphériques mal configurés, des interférences intentionnelles ou accidentelles.

Points d'Accès Non Autorisés

Un point d'accès non autorisé est un AP ou un routeur sans fil connecté à un réseau d'entreprise sans autorisation. Il peut être utilisé par un attaquant pour capturer des adresses MAC, des paquets de données ou lancer une attaque de type homme-au-milieu.

Attaques de l'Homme du Milieu (MITM)

Dans une attaque MITM, l'attaquant se positionne entre deux entités légitimes pour lire ou modifier les données en transit. L'attaque "Evil Twin AP" est une forme populaire de MITM sans fil où un attaquant configure un AP malveillant avec le même SSID qu'un AP légitime pour tromper les utilisateurs et intercepter leur trafic.

Évolution des Protocoles de Sécurité

1997 — 2003 — 2008

WEP

Clé statique RC4

- Facile à pirater
- Vulnérable aux attaques par force brute

WPA

Clé dynamique TKIP

- Remplace la méthode de clé statique
- Changement de clé pour chaque paquet

WPA2

Chiffrement AES CCMP

- Standard de facto pendant 20 ans
- Protection robuste contre la plupart des attaques

WPA3 : Sécurité de Nouvelle Génération

SAE (Dragonfly)
Remplace la méthode PSK, rendant les attaques par force brute inutiles

Chiffrement 192-bit
Niveau de protection renforcé pour les entreprises requiring la plus haute sécurité

OWE (Opportunistic Wireless Encryption)
Chiffrement pour les réseaux ouverts sans mot de passe

IoT Onboarding
Protocole DPP pour l'intégration sécurisée des appareils IoT

Fonctions supplémentaires

- Chiffrement individuel par appareil
- Protection contre les mots de passe faibles
- Forward Secrecy (clés de session uniques)

Wi-Fi 6 et 6E : Performance Optimisée

Le Wi-Fi 6 (802.11ax) améliore l'efficacité et les performances dans les environnements denses, où de nombreux appareils se connectent simultanément. Le Wi-Fi 6E débloque la bande de fréquences des 6 GHz pour des performances encore meilleures.

OFDMA

Permet à un point d'accès de communiquer simultanément with plusieurs appareils sur différentes sous-porteuses, optimisant ainsi l'utilisation du spectre radio.

MU-MIMO

Amélioré pour prendre en charge à la fois les liaisons montantes et descendantes, permettant aux points d'accès de communiquer with plusieurs appareils en même temps.

TWT

Permet aux appareils de planifier leurs périodes d'activité et de sommeil, réduisant ainsi la consommation d'énergie et prolongeant la durée de vie de la batterie.

Avantages du Wi-Fi 6E

Le Wi-Fi 6E débloque la bande de fréquences des 6 GHz, offrant un spectre beaucoup plus large et moins encombré. Cela permet des canaux plus larges et des débits plus élevés sans interférences des bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Wi-Fi 7 : Révolution du Très Haut Débit

Canaux Ultra-Larges de 320 MHz

Double la largeur de canal maximale du Wi-Fi 6/6E, permettant de transmettre davantage de données simultanément

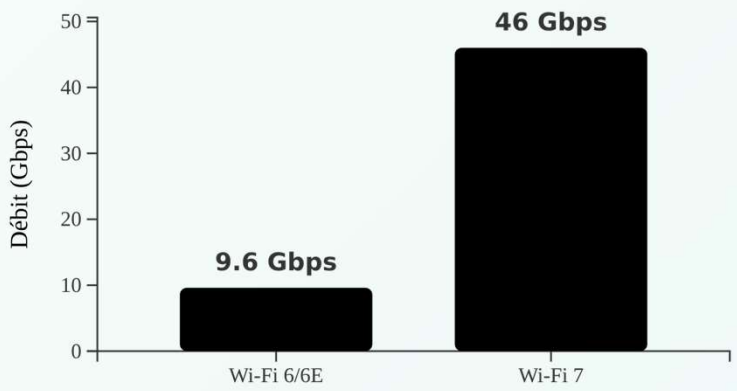
Multi-Link Operation (MLO)

Permet aux appareils de se connecter et de transmettre des données simultanément sur plusieurs bandes (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz)

Modulation 4K-QAM

Augmente la densité des données par signal de 20% par rapport au 1024-QAM, avec des débits plus rapides

Performances Théoriques



Applications Émergentes

- Streaming 8K
- Réalité Augmentée/Virtuelle
- Jeux en Ligne Immersifs
- IoT Industriel

Réseaux Maillés WiFi et Mesh

Architecture Maillée

Dans une topologie maillée, les appareils sont connectés directement de manière non hiérarchique. Chaque nœud peut agir comme un routeur pour relayer les données à travers le réseau.

Couverture Étendue et Fiable

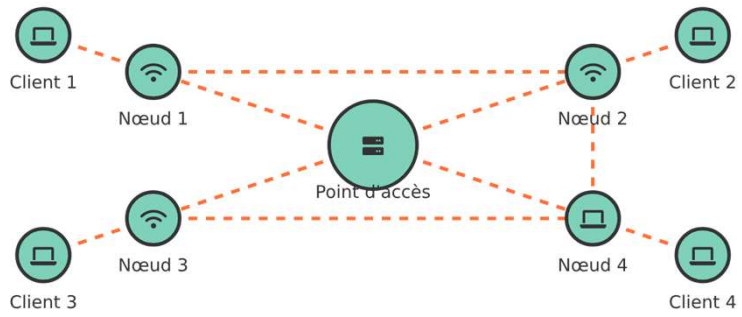
Le signal peut être relayé de nœud en nœud, contournant les obstacles et les zones mortes pour une connectivité homogène.

Auto-Organisation et Auto-Réparation

Le réseau s'adapte dynamiquement aux changements de topologie (ajout ou suppression de nœuds, défaillance d'un lien) pour maintenir la connectivité.

Réduction des Coûts de Déploiement

Moins besoin de câblage, idéal pour les zones difficiles à câbler. Le WiFi peut servir de dorsale pour les réseaux IoT hybrides.



Applications dans l'Écosystème IoT

- Technologies comme Bluetooth Low Energy (BLE) Mesh et ZigBee sont conçues pour les réseaux maillés à faible consommation
- Des milliards d'objets connectés peuvent interagir efficacement
- Scénarios hybrides où des capteurs à faible débit transmettent via un réseau maillé BLE ou ZigBee vers une passerelle WiFi

WiFi et Internet des Objets (IoT)

Bluetooth Low Energy

- Topologie maillée
- Communication courte portée
- Optimisé pour capteurs

Passerelle WiFi

Bande large pour cloud

ZigBee

- Norme IEEE 802.15.4
- Réseau maillé à faible consommation
- Idéal pour automation maison

Appareils IoT

- Capteurs à faible débit
- IoT industriel
- Applications immersives

Avantages

- Couverture étendue
- Réduction des coûts
- Fiabilité accrue

Applications Émergentes et Cas d'Usage

Streaming 8K

Le WiFi 7 permet des débits jusqu'à 5,8 Gbps, suffisants pour transmettre des vidéos 8K avec une qualité exceptionnelle et une latence réduite.

Débit requis:

Réalité Virtuelle & Augmentée

Les réseaux maillés WiFi et le MLO (Multi-Link Operation) offrent une fiabilité et une latence accrues pour les applications VR/AR multi-utilisateur.

Débit requis:

Jeux Immersifs en Ligne

La latence réduite et la stabilité du WiFi 7 avec TWT (Target Wake Time) permettent des expériences de jeu immersives avec une réactivité optimale.

Débit requis:

Internet des Objets (IoT) Industriel

Les réseaux maillés WiFi avec Bluetooth Low Energy (BLE) Mesh et ZigBee permettent la communication efficace des capteurs à faible consommation.

Débit requis:

Bonnes Pratiques de Sécurité 2026

Mise à Jour vers WPA3

Utilisez WPA3 dès que possible. C'est la dernière génération de sécurité Wi-Fi, conçue pour combler les lacunes du WPA2.

Réseaux Ouverts

Pour les réseaux ouverts, activez le chiffrement sans fil opportuniste (OWE) pour chiffrer tout le trafic sans mot de passe.

Authentification Renforcée

Préférez WPA3-Personnel pour protéger contre les attaques par force brute, grâce à l'authentification simultanée des égaux (SAE).

Intégration IoT

Sécurisez les appareils IoT avec le protocole DPP (Device Provisioning Protocol) pour faciliter l'intégration sans compromettre la sécurité.

Sécurité Entreprise

Pour les organisations, utilisez WPA3-Entreprise avec authentification 802.1X/EAP et une suite cryptographique de 192 bits.

Chiffrement Individuel

Assurez un chiffrement individuel pour chaque appareil, même sur les réseaux Wi-Fi publics, avec la fonction individual client encryption de WPA3.

Perspectives d'Avenir du WiFi

Le WiFi continue d'évoluer à un rythme soutenu, repoussant constamment les limites de la connectivité sans fil. Les prochaines années promettent des avancées significatives dans les technologies, les débits et les applications.

Tendances Futures

- Continuation de la progression des débits vers 100+ Gbps
- Intégration accrue de l'IA pour l'optimisation du réseau
- Croissance exponentielle des appareils IoT connectés

Défis Technologiques

- Gestion de la consommation d'énergie pour les appareils mobiles
- Sécurité renforcée contre les menaces émergentes
- Interférences et saturation des bandes de fréquences

Évolution Attendue

- Adoption généralisée du Wi-Fi 7 et des standards suivants
- Réseaux maillés WiFi de plus en plus sophistiqués
- Intégration optimale avec les services cloud et edge

Conclusion et Points Clés

Évolution Constante

Le WiFi a évolué à travers de multiples normes (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), chacune apportant des améliorations significatives en termes de débit et d'efficacité.

Performance Accrue

Les dernières générations, Wi-Fi 6/6E et Wi-Fi 7, offrent des débits sans précédent, une latence réduite et une meilleure gestion des environnements denses.

Sécurité Renforcée

L'introduction de WPA3 a considérablement amélioré la sécurité des réseaux sans fil, protégeant mieux contre les attaques par force brute et garantissant un chiffrement plus robuste.

Impact sur l'IoT et Applications Immersives

Le WiFi est un pilier essentiel de l'Internet des Objets (IoT) et ouvre la voie à de nouvelles applications immersives telles que la réalité augmentée/virtuelle (AR/VR) et le streaming 8K.

Réseaux Maillés (Mesh)

Les réseaux maillés WiFi offrent une couverture étendue et une fiabilité accrue, particulièrement adaptées aux grandes maisons et aux environnements professionnels.

Innovations Futures

Le WiFi continuera d'être au cœur de notre monde connecté, avec des innovations futures promettant des expériences encore plus fluides et sécurisées.

Questions & Réponses

Session interactive pour approfondir les aspects techniques et répondre aux interrogations

Introduction & Contexte

- Comment le WiFi s'intègre-t-il dans l'écosystème des technologies sans fil?
- Quels sont les principaux avantages du WiFi par rapport aux autres technologies?

Fondamentaux Techniques

- Comment les normes 802.11 ont-elles évolué pour atteindre ces performances?
- Quelle est la différence entre les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz? GHz?

Sécurité des Réseaux WiFi

- Comment les protocoles de sécurité ont-ils évolué pour faire face aux menaces modernes?
- Quelles sont les bonnes pratiques de sécurité pour les réseaux IoT?

Innovations & Avenir

- Le WiFi 7 sera-t-il capable de supporter les applications AR/VR multi-utilateurs?
- Quel est le rôle des réseaux maillés dans l'expansion de l'IoT?